

[Título del Proyecto: Sistema de Gestión para Food Store]

Integrantes:

- Berdejo, Tomás
- Dalla Torre, Santino
- Tello, Valentín

Materia: Programación II

Fecha: 30 de junio de 2026

1. Introducción

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación de consola en Java para la gestión integral de un negocio de comidas denominado Food Store. El objetivo principal fue crear una herramienta que permita a los usuarios administrar de manera eficiente productos, categorías, usuarios y el flujo completo de pedidos. Se buscó aplicar los conceptos de programación orientada a objetos para modelar la realidad del negocio y garantizar una estructura de datos coherente.

2. Marco Teórico

Para este desarrollo, utilizamos Java 21 como lenguaje base debido a su estabilidad y versatilidad. Para la persistencia de los datos, empleamos MySQL y el protocolo JDBC (Java Database Connectivity), lo que nos permitió realizar consultas y actualizaciones en la base de datos de forma directa.

Siguiendo las buenas prácticas vistas en clase, adoptamos el patrón de diseño DAO (Data Access Object). Esta decisión nos permitió separar la lógica de la aplicación del acceso a los datos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema ante futuros cambios.

3. Arquitectura y Decisiones Técnicas

El sistema se organizó en paquetes para mantener el orden. La lógica de negocio está separada de la capa de acceso a datos.

- **Entidades:** Clases que representan los objetos del negocio (Usuario, Pedido, Producto, etc.).
- **Capas de Acceso (DAO):** Clases encargadas exclusivamente de comunicarse con la base de datos.
- **Servicios:** Capa intermedia que contiene la lógica para validar las operaciones antes de guardarlas o modificarlas en la base de datos.

- **Main:** La interfaz de consola que interactúa con el usuario final mediante un menú.

Para el manejo de la base de datos, optamos por un enfoque relacional, utilizando claves foráneas para conectar las tablas de pedidos con usuarios y productos, asegurando así la integridad de la información.

4. Dificultades y Soluciones

Durante el desarrollo, nos enfrentamos a desafíos técnicos y de coordinación:

- **Gestión de versiones:** Al trabajar en un proyecto compartido, tuvimos inconvenientes iniciales con Git al intentar sincronizar los cambios de cada uno. Logramos resolverlo utilizando una metodología de trabajo basada en ramas y el uso de GitHub Desktop, lo que permitió fusionar el código de forma ordenada.
- **Metodología de trabajo:** Para optimizar el tiempo, utilizamos herramientas de asistencia de inteligencia artificial (Gemini) como apoyo para aclarar dudas conceptuales sobre JDBC y para la revisión de sintaxis, lo que aceleró la resolución de errores comunes de programación.

5. Conclusión

El proyecto nos permitió integrar los conocimientos teóricos de la materia en una aplicación funcional. Aprendimos que el desarrollo de software no solo depende de escribir código, sino también de la capacidad de organizarse como equipo, gestionar herramientas de control de versiones y documentar el proceso de trabajo. El sistema cumple con los requerimientos solicitados y queda una base sólida para futuras expansiones.

6. Bibliografía y Recursos

- Documentación oficial de Java (Oracle).
- Guía de JDBC y patrones DAO (Material de la cátedra).
- Documentación de MySQL sobre estructuras relacionales.
- Repositorio del proyecto: <https://github.com/valentello1/TP-INTEGRADOR>